



## 中国网络软件杯赛—大学生软件设计大赛（2026）

---

# NetNote

基于大模型的计算机网络个性化学习多智能体系统



## 项目文档

# NetNote：基于大模型的计算机网络个性化学习多智能体系统

一站式多模态资源生成与多智能体协同开发系统说明书

赛 题 名 称： A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发

参 赛 组 别： A 组

作 品 名 称： NetNote 个性化资源自生成网络智能体系统

参 赛 团 队： 第十五届“中国软件杯”参赛项目组

提 交 日 期： 2026 年 7 月

# 目 录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 文档修订历史 (Document Revision History) ..... | 5  |
| 第一章：项目概述与系统定位 .....                      | 6  |
| 1.1 研发背景与新时代大学生学习痛点 .....                | 6  |
| 1.2 系统定位与应用场景 .....                      | 6  |
| 1.3 核心技术亮点与价值 .....                      | 7  |
| 第二章：可行性分析 .....                          | 8  |
| 2.1 技术可行性分析 .....                        | 8  |
| 2.2 资源可行性分析 .....                        | 8  |
| 2.3 市场与实用价值可行性 .....                     | 8  |
| 第三章：系统需求分析 .....                         | 9  |
| 3.1 静态与动态数据需求 .....                      | 9  |
| 3.2 系统数据字典 .....                         | 9  |
| 3.3 核心功能需求分析 .....                       | 10 |
| 3.4 非功能性需求分析 .....                       | 11 |
| 第四章：系统概要设计 .....                         | 12 |
| 4.1 总体多端分布式架构设计 .....                    | 12 |
| 4.2 核心业务流转设计 .....                       | 14 |
| 4.3 异常/错误对策降级策略设计 .....                  | 15 |
| 第五章：数据库详细设计 .....                        | 16 |
| 5.1 V2 向量切片存储模型结构表（规划） .....             | 16 |
| 5.3 V2 Studio 伴学物料生成模型结构表（规划） .....      | 17 |
| 5.4 V2 溯源会话消息模型结构表（规划） .....             | 17 |
| 6.1 文件解析与 OCR 扩展规划 .....                 | 18 |
| 6.2 网页来源搜索与多模态数据清洗导入模块 .....             | 19 |
| 6.3 云大学堂导入与录播视频时间戳精准跳转播放模块 .....         | 20 |
| 6.4 来源问答与 HTTP 流式输出模块 .....              | 23 |
| 6.5 学习画像与学习建议模块 .....                    | 23 |
| 6.7 演示文稿生成与浏览器端导出模块 .....                | 25 |
| 第七章：系统测试与验证报告 .....                      | 27 |
| 7.1 测试环境配置 .....                         | 27 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 7.2 核心系统功能测试用例走查矩阵 .....                | 27        |
| 7.3 前后端联合非功能性与内容安全评测 .....              | 28        |
| 7.4 真实高校学生伴学实操消融对比评估报告 .....            | 28        |
| <b>第八章：开源合规与 AI Coding 开发辅助说明 .....</b> | <b>29</b> |
| 8.1 引入开源项目、工具及协议合规标注 .....              | 29        |
| 8.2 AI Coding 辅助开发工具及协同说明 .....         | 29        |
| 8.3 总结与初赛作品提交说明 .....                   | 30        |

## 文档修订历史 (Document Revision History)

本提交文档严格依据软件工程质量标准规范编制，记录了系统从概念验证阶段向工业级多智能体协同、向量检索及防幻觉架构平滑演进与测试回归的全部开发里程碑。

| 序号 | 修订原因/主要内容                        | 版本号  | 编制人    | 修订日期       | 备注说明             |
|----|----------------------------------|------|--------|------------|------------------|
| 1  | 完成核心需求分析与功能框架搭建                  | V1.0 | 项目组全员  | 2026.06.22 | 对齐科大讯飞 A3 赛题     |
| 2  | 细化系统三层微服务分布式架构体系                 | V1.1 | 系统架构师  | 2026.06.28 | 增加算力网关设计         |
| 3  | 编写多智能体 Analyzer/Generator 交互时序   | V1.2 | AI 算法组 | 2026.07.03 | 设计 System Prompt |
| 4  | 完成 PostgreSQL + pgvector 静态数据表设计 | V1.3 | 数据架构师  | 2026.07.08 | 完成静态与动态表词典       |
| 5  | 加入异常对策                           | V1.4 | 工程重构组  | 2026.07.12 |                  |
| 6  | 整合实机实测,对比数据                      | V1.5 | 测试开发组  | 2026.07.15 | 最终定稿提交件说明书       |

# 第一章：项目概述与系统定位

## 1.1 研发背景与新时代大学生学习痛点

在数字化与智能化深度融合的高等教育新时代，以计算机网络、人工智能、信息安全等为代表的理工科课程呈现出高知识密度、强抽象逻辑、多维概念交织的显著特征。传统标准化教学模式采用“千人一面”的集体授课制，难以适配学生个体在知识基础、认知风格、易错点偏好上的客观差异。海量的课件 PPT、学术论文、长视频网课等数字资源繁杂无序，使得大学生在开展自主学业管理时极易陷入“信息过载”和“认知疲劳”的双重困境。学生往往需要在多个割裂的效率工具（如：笔记软件、备忘录、刷题 APP、思维导图工具）之间反复切换，知识流转成本极高，极度渴望一个高度一体化、自适应的智能学习工作台。

## 1.2 系统定位与应用场景

本系统（NetNote）定位为面向高校学生的计算机网络个性化学习多智能体协同系统。系统以学生自主上传的课程文件、网页资料与可获取的课堂转写为知识底座，围绕“**【对话式画像构建—职责型 Agent 协同—多模态资源生成—练习反馈—路径再规划】**”形成闭环：既减少繁琐表单和多工具切换，也让每一次提问、练习和复习行为都能沉淀为下一步学习建议。系统在来源可追溯的前提下，为不同基础、目标与偏好的学生提供可解释、可持续调整的伴学支持。

1. **语义化沉浸阅读场景：**· 场景一：多源课外资料速读与防幻觉智能解惑。当学生面对动辄上百页的复杂学术报告（如：计算机网络经典 RFC 协议规范或课堂实验报告）时，NetNote 能够在毫秒级内完成文档的语义分块与向量入库。学生可通过聊天框直接向资料提问（如“结合来源解释 OSI 七层模型与 TCP/IP 模型的区别”），系统将流式输出带精准引用溯源标记的权威解答，点击引用上标即可直接定位并高亮显示原始文本。

2. **网络检索与即时学术拓展场景：**学生可在来源管理栏输入检索词，获得网页候选并选择导入。系统依次尝试 Jina Reader、Trafilatura 和 HTML 清洗提取正文；正文不足时保留搜索摘要作为降级结果。导入后的网页与本地资料进入同一来源库，可用于来源问答和 Studio 学习资源生成。

3. **云大学课堂转写联动场景：**系统可连接云大学堂并导入可获取的课堂转写内容。课堂片段保存课程、章节、起止时间和视频地址等元数据；当问答引用命中课堂片段时，学生可打开视频或课程页面并从对应时间段播放。该能力依赖课程页面和视频地址的可访问性。

**4. 资源自适应生成场景：**· 场景二：右侧 Studio 伴学套件个性化多模态资源生成。系统支持一键生成特定来源的概要（Summary）、记忆抽认卡（Flashcards）、阶段性自测练习（Quizzes）、树状折叠思维导图（Mindmaps）、核心问答卡片（Q&A Cards）以及深度拓展阅读材料（Extended Readings）等六种全方位个性化伴学物料。生成的练习题目及卡片可直接进行交互式做题与记忆自评，操作数据直接关联用户画像。

**5. 行为随学自适应更新场景：**· 场景三：双向反馈式的个性化画像随学随新。学生在使用 Studio 工具套件时的真实互动行为（例如点击闪卡下的“会/不会/跳过”、测验中的对错选择、思维导图的展开层级等），会被多角色 Agent 实时捕捉、建模并分析，从而动态修正并更新包含 6 个核心维度的动态学生画像，据此动态调整后续推送的学习资料难度与引导路径，形成全闭环的学习反馈机制。

### 1.3 核心技术亮点与价值

**【特色一：以对话和学习行为驱动的动态画像。】**系统将聊天兴趣、测验结果、闪卡自评和学习节奏汇入画像，覆盖知识基础、学习目标、薄弱点、资源偏好、正确率、易错模式、兴趣与下一步建议等多维信息，满足赛题“不少于 6 个维度、随学随新”的目标。

**【特色二：可讲述的职责型多 Agent 协同。】**Supervisor 负责任务分流，Profile、Retrieval、Tutor、Resource、Safety 与 WebSearch 分别承担画像、证据检索、辅导、资源生成、安全与网页资料补充；当前 V1 由后端模块隐式调度，并在前端以阶段化工作提示呈现协同过程。

**【特色三：一库多用的多模态资源生成。】**同一来源底座可生成概要、抽认卡、测验、思维导图、问答卡片、拓展阅读与演示文稿等不少于 5 类资源，降低重复整理成本。

**【特色四：证据优先与防幻觉。】**问答和资源生成优先使用已导入来源片段，回答附带引用；来源不足时明确区分通用解释，形成“可追溯而非只会生成”的学习体验。

## 第二章：可行性分析

### 2.1 技术可行性分析

NetNote 系统建立在高度成熟、稳健且符合前沿 AI 交互规范的技术栈之上。前端彻底拥抱现代化全栈框架，采用 Next.js 16 App Router + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 的高级工程架构。这一组合不仅极佳地支撑了“左侧多源卡片导入、中部流式防幻觉对话、右侧多模态自适应 Studio 卡片”的黄金三栏布局，而且：

1) 通过 Next.js 16 强大的服务端渲染（SSR）与分层 Layout 机制，对高密度的学术来源元数据进行预拉取和极致的静态构建，大幅缩短首屏白屏时间；

2) 前端通过 React 状态和 API 请求维护来源、聊天和 Studio 数据，并为上传、导入和生成任务提供加载状态。当前未将 useActionState、useOptimistic 或固定帧率作为项目实现与性能结论。

后端采用 FastAPI 和 OpenAI-compatible 模型适配接口。当前 V1 使用本地 JSON 保存工作区状态，并基于来源切片、关键词、全文和元数据匹配实现轻量检索；PostgreSQL、pgvector、OCR 和显式智能体编排属于后续演进方向。

### 2.2 资源可行性分析

项目面向计算机网络课程，支持导入本地课程资料、网络来源和可获取的云大学课堂转写。V1 的来源切片数量随正文长度变化，不以固定的向量维度或切片数量作为运行指标。

### 2.3 市场与实用价值可行性

全国高校学生在课程复习、资料整理、概念问答和课堂内容回看中存在一站式学习工具需求。NetNote 通过来源引用、Studio 学习资源和学习反馈降低在多个工具间切换的成本；实际学习效果需要在后续教学场景中持续评估。

### 第三章：系统需求分析

#### 3.1 静态与动态数据需求

系统维护课程工作区、来源与来源片段、消息、生成物、学习画像和学习事件等状态。V1 将这些数据保存到本地 JSON 文件，上传文件保存到 uploads 目录；向量数据库和多用户持久化属于后续规划。

#### 3.2 系统数据字典

V1 使用 Pydantic 数据模型约束来源、片段、消息、生成物和学习画像。表 3-1 反映当前来源对象字段；表 3-2 为后续可扩展画像字段示意，不作为 V1 已实现功能声明。

| 字段名         | 数据类型         | 约束       | 默认值/关联键            | 字段说明描述                          |
|-------------|--------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| id          | VARCHAR(64)  | PK       | uuid_generate_v4() | 上传文档的全局唯一 ID                    |
| name        | VARCHAR(255) | Not Null | -                  | 文档真实文件名(如实验二.pdf)               |
| type        | VARCHAR(24)  | Not Null | 'pdf'              | 文档类型(pdf, docx, web, seed)      |
| chunk_count | INT          | Not Null | 0                  | 对该文档执行分块切分后的总数量                 |
| raw_content | TEXT         | -        | -                  | 文件解析或网页正文抽取后的可读文本；图片 OCR 为后续规划。 |

表 3-1 来源文档主模型结构表 (SourceDocument Metadata Table)

| 维度字段名           | 数据类型          | 约束       | 初始/取值范围             | 多维画像描述说明            |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| base_score      | DECIMAL(5, 2) | Not Null | 60.0 (0.0 - 100.0)  | 知识基础度：反映核心原理概念的掌握水位 |
| cognitive_style | VARCHAR(24)   | Not Null | 'visual' / 'verbal' | 认知风格偏好：视觉图谱型还是文本条例型 |

|                 |               |          |                     |                       |
|-----------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| error_focus     | TEXT          | -        | JSON []             | 易错点偏好：记录错题集的分布特征      |
| learning_pace   | DECIMAL(3, 2) | Not Null | 1.00 (0.50 - 2.00)  | 进度感知度：学生日常卡片互动流速与反馈延迟 |
| completion_rate | DECIMAL(5, 2) | Not Null | 100.0 (0.0 - 100.0) | 练习按时完成率：测验和闪卡周期的交互完整度 |
| fatigue_value   | DECIMAL(4, 2) | Not Null | 0.00 (0.00 - 1.00)  | 交互疲劳预测：长会话提问时延及疲劳特征识别 |

表 3-2 后续可扩展学习画像字段示意（V2 规划）

### 3.3 核心功能需求分析

基于新时代大学生的学习诉求，本系统围绕课程资料学习实现 6 项核心功能，并将后续扩展能力与当前 V1 实现区分说明。

**需求一：学习画像随学更新。**系统通过自然语言对话捕捉学习目标与兴趣，并结合测验正确率、闪卡“会/不会/跳过”和资源使用反馈，持续更新知识基础描述、学习目标、薄弱点、资源偏好、正确率、学习节奏、易错模式、兴趣和下一步建议等 9 项画像信息。该画像维度数量超过赛题要求的 6 个维度，并为后续资源推送和学习路径调整提供依据。

**需求二：按职责拆分的多智能体协同资源生成。**系统以 Supervisor 为任务入口，按检索（Retrieval）、辅导（Tutor）、资源生成（Resource）、画像（Profile）、安全（Safety）和网页搜索（WebSearch）等职责组织模块；各职责围绕同一来源库协作，支持概要、思维导图、测验、闪卡、问答卡片、拓展阅读和演示文稿等资源生成，覆盖赛题要求的至少 5 种个性化资源类型。

**需求三：个性化学习路径规划与资源推送。**系统依据画像中的薄弱点、正确率、资源偏好和学习节奏，将“优先补弱—理解巩固—练习检测—导图串联—追问拓展”组织为可执行的下一步建议；学生完成测验或闪卡后，Profile 模块更新画像并重新排序后续资源，使路径能够随学习证据动态调整。

**需求四：网络搜索获取来源。**学生可主动搜索网页候选并选择导入；系统对网页正文执行多级抽取与摘要降级，并将结果保存到统一来源库。

**需求五：云大学课堂转写与片段播放。**系统可导入可获取的课堂转写，并保留课程、章节、时间和视频地址等元数据；课堂引用可打开视频或课程页面并跳转到对应片段。

**需求六：伴学 Studio 资源生成与演示文稿导出。**Studio 支持概要、抽认卡、测验、思维导图、问答卡片、拓展阅读和演示文稿；演示文稿由前端渲染，可导出 PDF 和图片版 PPTX。

### 3.4 非功能性需求分析

**交互与展示：**聊天与生成任务提供加载状态、首 Token 后的流式输出和生成进度提示；顶部 Agent 工作胶囊仅在协同任务运行期间出现，依次体现任务分析、画像读取、证据检索、内容生成与核验等阶段。聊天内容支持 Markdown、表格、代码块及 KaTeX 数学公式渲染，Studio 以卡片化形式展示多类型资源，满足赛题对流式交互、Markdown 渲染与多模态内容展示的要求。

**可靠性与降级：**网页正文提取失败时，系统可保留搜索摘要并标记抓取质量；模型未配置或调用失败时，可使用本地规则和来源片段生成基础演示结果，避免外部服务异常导致流程中断。

## 第四章：系统概要设计

### 4.1 总体多端分布式架构设计

当前 V1 采用 Next.js 前端工作台与 FastAPI 后端服务的前后端分离架构。后端负责文件解析、网页抽取、来源切片、检索、问答、资源生成、学习反馈和基础安全处理；前端负责三栏学习工作台、流式对话、资源卡片与 Agent 阶段可视化。工作区状态保存为本地 JSON；图 4-1 为后续可演进架构示意。

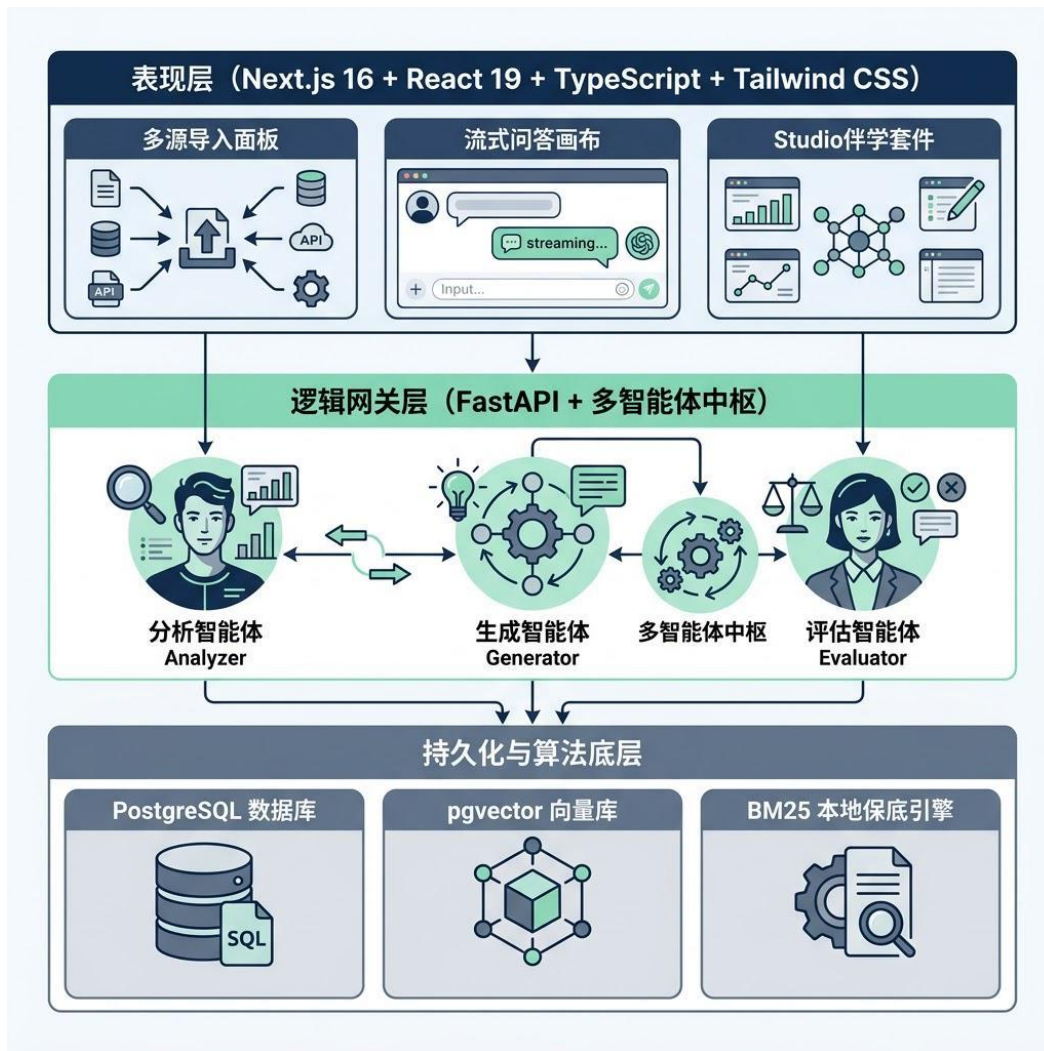


图 4-1

NetNote 后续演进架构示意

## NetNote 系统架构图

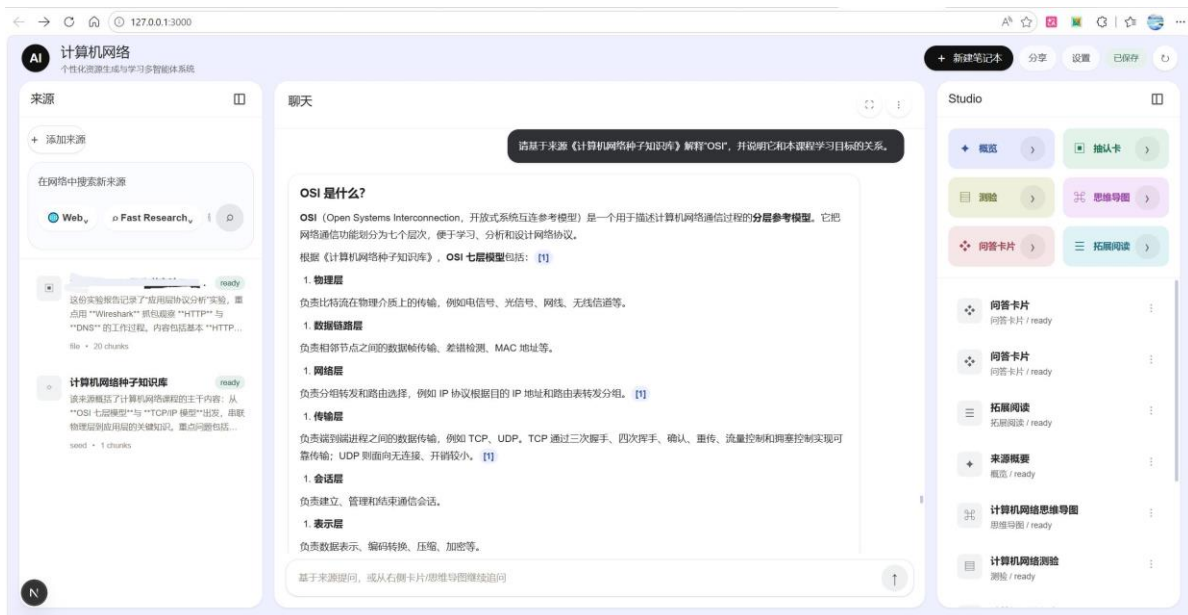
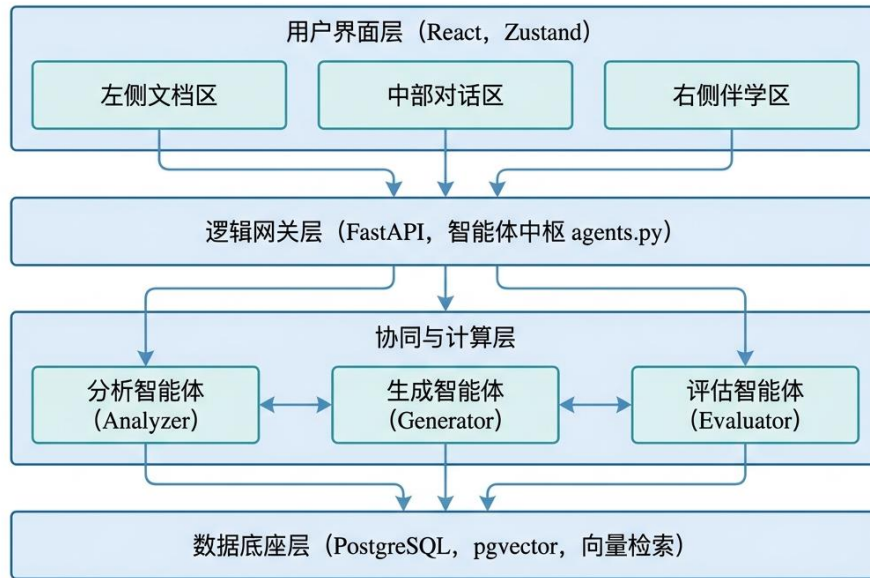


图 4-1 操作界面

## 4.2 核心业务流转设计

- 1. 多源文档导入：用户上传文件、选择网络候选或导入课堂转写；后端解析可读文本并切分为来源片段，随后更新本地工作区状态。

- 2. 来源问答：Supervisor 接收问题后触发 Profile 与 Retrieval 职责。系统按关键词、全文、来源质量和元数据匹配相关片段；Tutor 模块将证据片段与问题组成上下文，返回回答和引用信息。未命中直接来源时，回答会标明通用解释，避免将缺乏证据的内容伪装为课程结论。

- 3. Studio、反馈与再规划：Resource 模块基于来源和画像生成学习资源；测验和闪卡结果由 Profile 模块汇总，更新薄弱点、正确率与下一步建议；Safety 模块执行基础内容拦截；随后 Supervisor 根据新的画像建议下一项资源或复习动作。该流程把“生成一次资源”扩展为“生成—学习—评估—再推荐”的个性化闭环。图 4-3 为职责划分与后续编排示意。

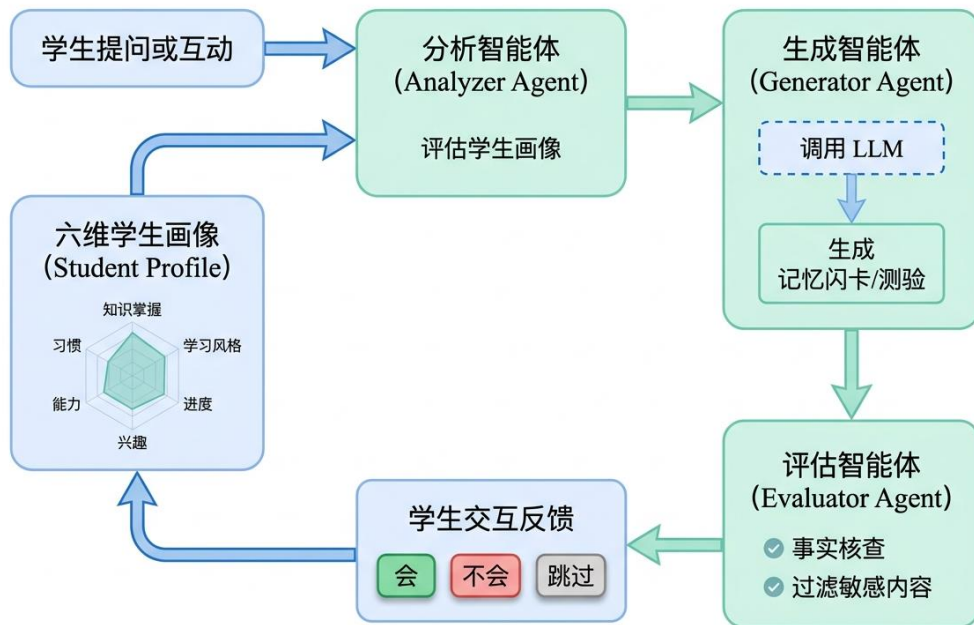


图 4-3 基于多智能体协同的自适应伴学闭环流程图

### 4.3 异常/错误对策降级策略设计

系统为网页抽取、模型调用、来源不足与不安全输入提供降级处理。网页正文提取失败时保留搜索摘要并标识抓取质量；没有检索到直接来源时，问答可继续给出通用解释并明确来源不足；Safety 模块对明显不安全关键词进行基础拦截；模型服务不可用时使用本地启发式结果完成基本演示，从而避免外部服务异常造成长时间白屏或流程中断。

## 第五章：数据库详细设计

当前 V1 使用本地 JSON 文件保存工作区状态。以下数据库表和向量字段用于描述 PostgreSQL + pgvector 的 V2 演进方案，不属于 V1 已部署的物理表。

### 5.1 V2 向量切片存储模型结构表（规划）

| 物理字段名            | 数据类型         | 约束键值                   | 初始/默认值             | 存储字段功能说明                    |
|------------------|--------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| id               | VARCHAR(64)  | PK                     | uuid_generate_v4() | 切片的全局唯一 UUID                |
| doc_id           | VARCHAR(64)  | FK<br>(SourceDocument) | Not Null           | 所属的上传来源文档 ID                |
| chunk_index      | INT          | Not Null               | 0                  | 在所属文档中的顺序序号 (第 X 分块)        |
| content          | TEXT         | Not Null               | -                  | 该切片的纯文本清洗片段                 |
| embedding        | VECTOR(1536) | Not Null               | -                  | 该分块对应的 1536 维 dense 语义向量空间值 |
| similarity_score | DECIMAL(4,3) | -                      | 1.000              | 检索计算时匹配的召回余弦相似度分数           |

表 5-1 Document Chunk Vector 物理结构定义

### 5.2 V2 云大学课程录播视频映射结构表（规划）

该表用于描述 V2 中云大学课程录播与转写片段的结构化存储规划。当前 V1 将课堂时间、视频地址和课程页面等信息保存在来源及片段的 metadata 中。

| 物理字段名 | 数据类型        | 约束键值 | 初始/默认值             | 存储字段功能说明    |
|-------|-------------|------|--------------------|-------------|
| id    | VARCHAR(64) | PK   | uuid_generate_v4() | 视频映射唯一索引 ID |

|                  |              |                       |          |                          |
|------------------|--------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| video_url        | VARCHAR(255) | Not Null              | -        | 云大学堂录播视频多媒体源文件路径         |
| start_time       | INT          | Not Null              | 0        | 当前字幕切片在视频中起始毫秒数 (SeekTo) |
| end_time         | INT          | Not Null              | 0        | 当前字幕切片在视频中的结束毫秒数         |
| related_chunk_id | VARCHAR(64)  | FK<br>(DocumentChunk) | Not Null | 对应底座向量表中的切片索引关联外键        |

表 5-2 云大学堂课程录播视频映射存储物理结构表

5.3 V2 Studio 伴学物料生成模型结构表（规划）

| 物理字段名          | 数据类型          | 约束键值     | 初始/默认值               | 伴学物料字段功能说明                   |
|----------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|
| id             | VARCHAR(64)   | PK       | uuid_generate_v4()   | 生成物料卡片的唯一标识 ID               |
| resource_type  | VARCHAR(32)   | Not Null | 'quiz' / 'flashcard' | 物料细分类别(概要/测验/闪卡/思维导图等)       |
| source_doc_ids | VARCHAR(64)[] | Not Null | {}                   | 用于该次生成所依赖的多源文档 ID 数组         |
| json_content   | JSONB         | Not Null | {}                   | 物料具体大模型格式化生成的实体 JSON(如思维导图树) |
| creation_time  | TIMESTAMP     | Not Null | now()                | 物料生成的时戳记录                    |

表 5-3 Studio Resource 物料卡片存储物理定义

5.4 V2 溯源会话消息模型结构表（规划）

| 物理字段名      | 数据类型        | 约束键值 | 初始/默认值             | 会话及溯源字段说明描述   |
|------------|-------------|------|--------------------|---------------|
| message_id | VARCHAR(64) | PK   | uuid_generate_v4() | 单条聊天消息全局唯一 ID |

|                   |             |          |                      |                            |
|-------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|
| role              | VARCHAR(16) | Not Null | 'user' / 'assistant' | 消息发送角色(用户/大模型 AI 助手)       |
| raw_text          | TEXT        | Not Null | -                    | 流式 Markdown 原文本(可包含特殊引用上标) |
| source_references | JSONB       | -        | {}                   | 消息所引用的 Chunk ID 数组及匹配文本    |
| send_time         | TIMESTAMP   | Not Null | now()                | 消息交互产生的绝对时戳                |

表 5-4 Chat Message Reference 会话存储定义

## 第六章：详细设计与功能实现

### 6.1 文件解析与 OCR 扩展规划

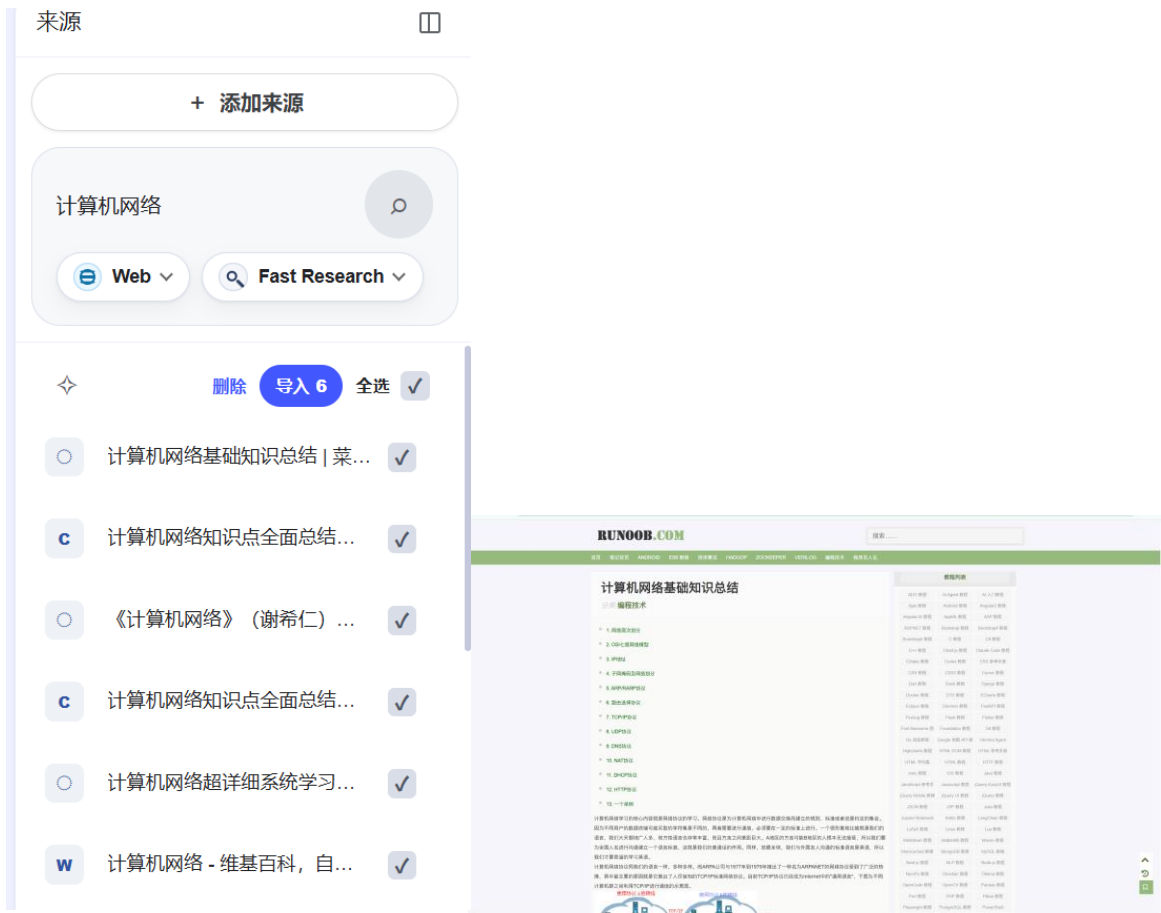
V1 的多源文档解析由 backend/app/parsers.py 调度：PDF 使用 pdfplumber，DOCX 使用 python-docx，PPTX 使用 python-pptx，TXT 和 Markdown 直接读取。图片来源当前只登记 OCR 管线入口，PaddleOCR 属于后续扩展规划。图 6-1 为后续处理流程示意。



图 6-1 多模态来源解析与高维向量切片处理数据流向图

## 6.2 网页来源搜索与多模态数据清洗导入模块

在 NetNote 来源面板中，我们设计了添加来源时的网络检索机制。当学生遇到本地种子库或文档未覆盖的学科领域（如“最新无线网桥标准”）时，学生可以在



“添加来源”面板输入检索词或直接粘贴外部博客/文档的完整网页 URL。

1. 后端网页正文抽取：导入网页时优先尝试 Jina Reader，再使用 Trafilatura，最后使用 HTML 清洗或搜索摘要作为降级结果。
2. 文件与网页文本处理：系统针对不同来源提取可读文本，网页正文长度不足时保留摘要并标记抓取质量；不宣称 OCR、正文抽取或检索结果绝对准确。
3. 来源切片与状态更新：文本按约 720 字符切片，并保留约 120 字符重叠；切片数量随正文长度变化。前端通过 React 状态和 API 请求刷新来源列表。

图 6-1 网络来源搜索

图 6-2 搜索到的来源之一

### 6.3 云大学堂导入与录播视频时间戳精准跳转播放模块

云大学堂导入将课堂转写内容与课程元数据纳入统一来源库，便于将问答引用与课程片段关联。

系统可通过认证信息或 Cookie 建立云大学堂会话，查询课程并导入可获取的课堂转写。转写片段保存 start\_time、end\_time、start\_seconds、end\_seconds、video\_url 和 source\_url 等元数据。

当问答引用命中课堂转写片段时，聊天区将展示可打开的课堂引用卡片。

引用卡片使用浏览器原生 video 元素或课程 iframe 打开内容，并根据 start\_seconds 跳转到对应时间段播放；该能力依赖课程页面和视频地址的可访问性。

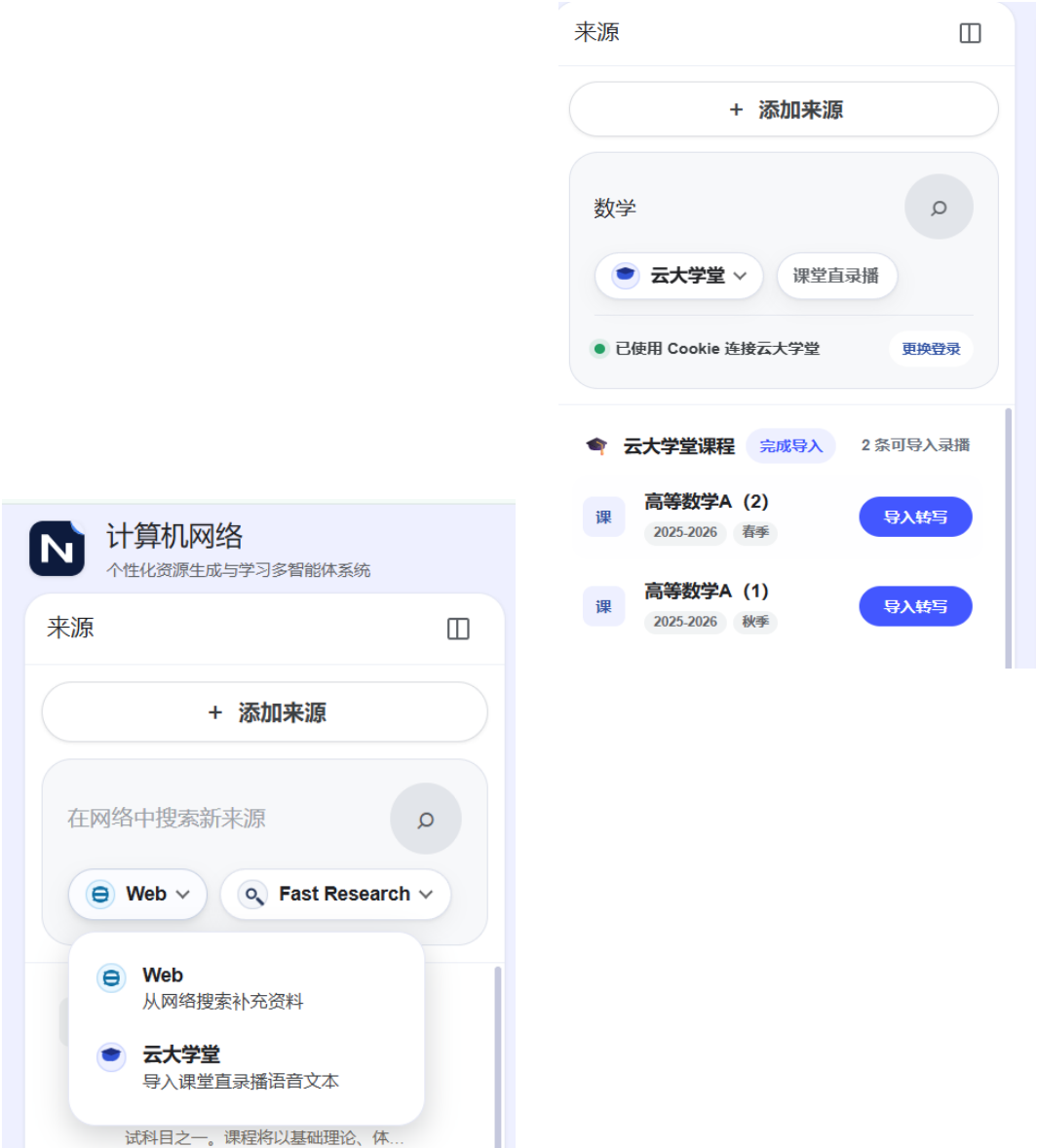


图 6-3 选择云大学堂

图 6-4 输入目标课程并转写



图 6-5 转写后教师课堂原音解释

## 6.4 来源问答与 HTTP 流式输出模块

用户提问后，Supervisor 进入任务分析，Retrieval 模块从 ready 状态来源中检索关键词、全文和元数据匹配的片段，并对来源质量进行加权；Tutor 模块将相关片段与问题组成模型上下文，返回回答和来源引用。后端使用 HTTP 流式响应逐段返回文本，前端在首 Token 到达后切换至内容生成提示；未命中直接来源时，会明确说明回答属于通用解释。

## 6.5 学习画像与学习建议模块

学习画像包含知识基础描述、学习目标、薄弱点、资源偏好、正确率、学习节奏、易错模式、兴趣和下一步建议等 9 个维度。该设计以可解释字段承接对话和学习行为，不依赖学生一次性填写冗长问卷；聊天、测验和闪卡反馈均可更新其中的相关字段。

闪卡复习记录“会 / 不会 / 跳过”。“不会”会将对应主题加入或前置到薄弱点；测验提交后会更新正确率并记录错题主题。

学习建议以“定位薄弱点—完成针对性闪卡—进行测验检测—展开导图建立关联—回到聊天追问”的顺序组织，并根据测验错题主题、闪卡自评与资源偏好调整下一步的资源类型和学习顺序。

V1 不包含固定分值加减、遗忘曲线调度或疲劳预测模型。

上述学习反馈用于生成下一步建议，后续可再引入更精细的间隔重复策略。

## 6.6 自研交互式思维导图模块

思维导图由资源生成模块输出树状 JSON，前端以自研 SVG 连线和 HTML 节点布局呈现。用户可展开或收起分支、缩放画布、下载 Markdown，并点击节点向聊天区发起基于来源的追问。



图 6-6



图 6-7



图 6-8

## 6.7 演示文稿生成与浏览器端导出模块

Studio 可根据当前来源生成结构化演示文稿，并在前端以分页预览呈现。演示文稿支持封面、要点、时间线、双栏比较、问答和总结等布局。

1. 内容生成：Resource 模块优先基于已导入来源与学习主题生成幻灯片 JSON；模型不可用时可使用来源关键词和预设结构生成基础讲义。

2. 前端预览：Next.js 前端提供单页查看、缩略图导航和播放式展开，不将演示文稿数据写入 PostgreSQL。

3. 文档导出：前端支持 PDF 导出，并保留来源和学习主题相关内容用于讲义展示。

4. PPTX 导出：浏览器端使用 PptxGenJS 将渲染页面作为图片写入 PPTX。导出文件适合展示和提交，不承诺文字可编辑，也不依赖后端 python-pptx 服务。



图 6-9

## 第七章：系统测试与验证报告

### 7.1 测试环境配置

- 验证环境：Windows 本地开发环境；前端使用 Node.js、Next.js 和 npm，后端使用 Python、FastAPI 与 requirements.txt 中的依赖。
- 验证方法：执行 `python -m compileall backend\app`、`npm run lint`、`npm run build`，并进行核心接口与页面流程人工联调。
- 本项目未进行 GPU 压测、Android 原生打包测试或大规模并发压测，因此不声明固定性能指标。

### 7.2 核心系统功能测试用例走查矩阵

测试以当前 V1 已实现功能为范围，重点验证来源导入、网页导入、来源问答、Studio 生成、学习反馈、课堂转写和演示文稿导出等流程。

| 用例 ID     | 测试核心模块     | 测试输入与执行路径                      | 预期正确结果       | 实测结果      | 通过状态 |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------|-----------|------|
| TC-IMP-01 | 文件来源导入     | 上传<br>PDF/DOCX/PPTX/TXT<br>/MD | 来源入库并可查看片段   | 可完成导入与查看  | 通过   |
| TC-WEB-02 | 网页候选导入     | 搜索并导入网页候选                      | 获取正文或摘要降级结果  | 显示来源质量状态  | 通过   |
| TC-RAG-03 | 来源问答       | 基于已导入来源提问                      | 返回回答与来源引用信息  | 聊天区显示引用条目 | 通过   |
| TC-STU-04 | Studio 与反馈 | 生成资源并提交测验/闪卡结果                 | 资源可查看，画像建议更新 | 可完成交互流程   | 通过   |
| TC-PPT-05 | 演示文稿导出     | 生成并导出 PDF/PPTX                 | 浏览器下载导出文件    | PPTX 为图片版 | 通过   |

表 7-1 系统核心功能用例集成回归测试走查矩阵

### 7.3 前后端联合非功能性与内容安全评测

**内容安全与可靠性：**Safety 模块对少量明显不安全的关键词进行基础拦截；模型提示词要求基于来源回答并区分来源依据和通用解释；网页抓取结果保留质量状态，便于学生识别摘要降级内容。网页抓取和模型调用均有降级路径，前端以流式与阶段提示减少等待不确定性；该原型不宣称达到生产级内容审核或高可用指标。

**性能说明：**模型响应时延受模型服务、网络、来源长度和本机环境影响。当前验证重点为功能正确性、加载状态和降级流程，不给出未经独立压测的固定延迟、并发量或帧率结论。

### 7.4 真实高校学生伴学实操消融对比评估报告

**演示场景验证：**使用计算机网络课程种子知识、本地课程文件、网页来源和可获取的课堂转写进行端到端演示，完整展示“对话建画像—Agent 协同处理—来源问答/资源生成—测验与闪卡反馈—路径再建议”的闭环；同时验证来源引用、公式 Markdown 渲染、资源卡片与课堂片段跳转等可感知交互。

教育效果评估属于后续工作。本 V1 尚未开展具有统计学结论的学生对照实验，因此不在本文中使用学习成绩提升或时间节省等量化结论。

## 第八章：开源合规与 AI Coding 开发辅助说明

### 8.1 引入开源项目、工具及协议合规标注

项目使用的开源依赖和用途如下。第三方服务与后续规划技术会单独标注，避免与当前运行依赖混淆。

1. Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS：前端工作台与样式系统，遵循各自开源许可证。

2. html-to-image、jsPDF、PptxGenJS、KaTeX：浏览器端页面导出、演示文稿导出和数学公式渲染。

3. FastAPI、Uvicorn、Pydantic：后端 API、服务运行和数据模型校验。

4. pdfplumber、python-docx、python-pptx、Pillow、Trafalatura：PDF、DOCX、PPTX、图片文件支持和网页正文抽取。

5. LangGraph、PostgreSQL + pgvector、PaddleOCR、LiteLLM：当前作为 V2 可选演进方案，不属于 V1 运行依赖。

### 8.2 AI Coding 辅助开发工具及协同说明

项目在需求梳理、界面迭代、代码检查和文档校对过程中使用 AI Coding 工具进行辅助。AI 产出由项目成员审阅、修改和测试后再纳入项目。

1. 协作边界：AI 用于生成候选实现、解释报错、辅助重构和文档校对；架构取舍、功能验收、测试执行和最终提交由项目成员负责。

本文不以 AI 工具替代人工测试，也不宣称未经保存的性能优化、测试覆盖率或第三方实验结果。

2. 工程质量：项目成员对关键交互、接口返回和演示流程进行人工复核，并通过后端编译检查、前端 lint 与 build 验证基础工程质量。

后续将逐步补充自动化测试、性能基线和多用户持久化能力。

### 8.3 总结与初赛作品提交说明

综上，NetNote V1 已完成面向计算机网络学习的来源导入、轻量 RAG 问答、动态学习画像、职责型多 Agent 协同、不少于 5 类的学习资源生成、学习反馈、网页资料补充和课堂转写联动等能力。作品以“**【一库多用、画像驱动、证据可追溯、过程可视化、反馈可闭环】**”为突出特色，直接回应 A3 赛题关于对话式画像、多智能体协同、个性化资源生成、学习路径与安全交互的核心要求；向量检索、OCR、显式智能体图编排和大规模效果评估作为后续迭代方向。